高校3年・受験生　HS-MATH3-U03　積分法とその応用

授業プリント 積分法とその応用　授業プリント 生徒用

積分法｜置換積分・部分積分・定積分と面積・体積・曲線の長さ

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH3-U03-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 微分法とその応用：導関数 HS-MATH3-U02
- 微分法・積分法：定積分と面積 HS-MATH2-U06

授業前の確認

- 三角・指数・対数関数の導関数、合成関数・積の微分法（数学Ⅲ 微分法）を使える。
- 定積分の計算と、2曲線の間の面積の求め方（数学Ⅱ）を使える。
- $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ などの和の公式（数学B）と数列の極限（数学Ⅲ 極限）を使える。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：二次試験の求積問題 SS-MATH-U02

この授業の目標

1. 置換積分法・部分積分法を合成関数・積の微分法から導き、三角・指数・対数関数を含む不定積分・定積分を計算できる。
2. 区分求積法によって定積分を和の極限として理解し、面積・体積を定積分で表して求められる。
3. 曲線の長さの公式を導き、媒介変数表示された曲線や $y = f(x)$ の曲線の長さを求められる。

導入 微分の公式を逆に読む

数学Ⅲの微分法で、$(\sin x)' = \cos x$、$(e^x)' = e^x$、$(\log|x|)' = \dfrac{1}{x}$ などを学んだ。これらを逆に読めば、$\cos x$、e^x、$\dfrac{1}{x}$ の原始関数が分かる。さらに、合成関数の微分法を逆にした置換積分法、積の微分法を逆にした部分積分法を使うと、積分できる関数が大きく広がる。積分は面積だけでなく、体積や曲線の長さを求める強力な道具になる。

- 微分の公式 → 不定積分の基本公式
- 合成関数の微分法 → 置換積分法、積の微分法 → 部分積分法
- 定積分 = 細かく分けた量の和の極限（区分求積法）

定義 不定積分の基本公式

$F'(x) = f(x)$ のとき $\displaystyle\int f(x)\,dx = F(x) + C$（$C$ は積分定数）。微分の公式から次が得られる。

$$\int x^r\,dx = \frac{x^{r+1}}{r+1} + C\ (r \neq -1), \quad \int \frac{dx}{x} = \log|x| + C, \quad \int e^x\,dx = e^x + C, \quad \int a^x\,dx = \frac{a^x}{\log a} + C$$

使える条件・注意

- $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$、$\int \cos x\,dx = \sin x + C$、$\int \dfrac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$。
- $F'(x) = f(x)$ のとき $\int f(ax+b)\,dx = \dfrac{1}{a}F(ax+b) + C$（$a \neq 0$）。
- $\int \dfrac{g'(x)}{g(x)}\,dx = \log|g(x)| + C$。

定理・公式　置換積分法と部分積分法

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(t)\,dt\ \ (t = g(x)), \qquad \int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx$$

使える条件・注意

- 定積分で置換するときは、積分区間も新しい変数の区間に取りかえる：$\displaystyle\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t)\,dt$。
- $\sqrt{a^2 - x^2}$ を含むときは $x = a\sin\theta$、$\dfrac{1}{x^2 + a^2}$ を含むときは $x = a\tan\theta$ と置換する。
- 部分積分法では、微分すると簡単になる方（x^n、$\log x$ など）を $f(x)$ に選ぶ。

証明

1. 置換積分：$F'(t) = f(t)$ とすると、合成関数の微分法より $\{F(g(x))\}' = f(g(x))g'(x)$。
2. よって $\displaystyle\int f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(x)) + C = \int f(t)\,dt$（$t = g(x)$）。形式的には $dt = g'(x)\,dx$ と書ける。
3. 部分積分：積の微分法 $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ の両辺を積分すると $\displaystyle f(x)g(x) = \int f'(x)g(x)\,dx + \int f(x)g'(x)\,dx$。
4. 移項して $\displaystyle\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx$。

例題 例題1　置換積分法・部分積分法

次の不定積分を求めよ。(1) $\displaystyle\int x(x^2+1)^3\,dx$　(2) $\displaystyle\int xe^x\,dx$　(3) $\displaystyle\int \log x\,dx$

ヒント：(1) は中身 x^2+1 の導関数 $2x$ が外にあるので置換。(2)(3) は積（(3) は $1\times\log x$）なので部分積分。

例題 例題2　三角関数による置換

定積分 $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$ を求めよ。

ヒント：$\sqrt{1-x^2}$ は $x=\sin\theta$ で根号が外れる。区間の取りかえと、$\cos\theta$ の符号に注意する。

定理・公式 区分求積法

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,dx$$

使える条件・注意

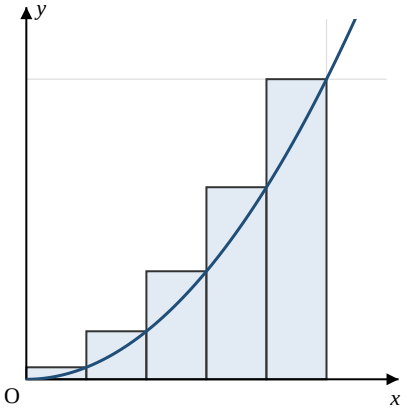
- $f(x)$ が $0\leqq x\leqq 1$ で連続のとき成り立つ。和の範囲を $k=0$ から $n-1$ にしても同じ極限になる。
- 一般に $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\frac{b-a}{n}k\right)=\int_a^b f(x)\,dx$。
- 和の極限を求めるには、$\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りを $\dfrac{k}{n}$ だけの式に直す。

証明

1. 区間 $[0,\ 1]$ を n 等分し、幅 $\dfrac{1}{n}$、高さ $f\left(\dfrac{k}{n}\right)$ の長方形を $k = 1,\ 2,\ \cdots,\ n$ について並べる。

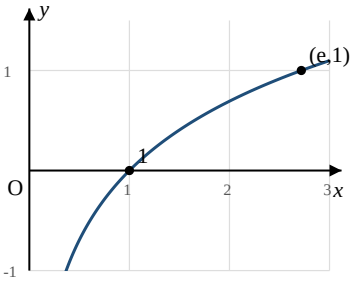
2. 長方形の面積の和 $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ は、n を大きくするとグラフの下の部分の面積に近づく。

3. $f(x) \geqq 0$ のとき、この面積は $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx$ である（一般の連続関数でも、符号つき面積として同様に成り立つ）。



例題 **例題3　面積**

曲線 $y = \log x$ と x 軸、直線 $x = e$ で囲まれた部分の面積を求めよ。



ヒント：まず x 軸との交点と上下関係を確かめ、例題1(3) の原始関数を使う。

導出 体積と曲線の長さの公式

「小さく分けて足し合わせ、極限をとる」という区分求積法の考え方が、面積・体積・長さに共通している。

導出

1. 立体を x 軸に垂直な平面で切った断面積を $S(x)$ とする。x から $x+\Delta x$ までの薄い部分の体積はおよそ $S(x)\Delta x$。
2. これを足し合わせて $\Delta x \to 0$ とすると $V=\displaystyle\int_a^b S(x)\,dx$。$y=f(x)$ を x 軸のまわりに回転した立体では $S(x)=\pi\{f(x)\}^2$ なので $V=\pi\displaystyle\int_a^b \{f(x)\}^2\,dx$。
3. 曲線 $x=f(t),\ y=g(t)$ の微小部分の長さは、三平方の定理よりおよそ $\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=\sqrt{\left(\dfrac{\Delta x}{\Delta t}\right)^2+\left(\dfrac{\Delta y}{\Delta t}\right)^2}\,\Delta t$。
4. 足し合わせて $\Delta t \to 0$ とすると $L=\displaystyle\int_\alpha^\beta \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt$。$y=f(x)$ のときは $L=\displaystyle\int_a^b \sqrt{1+\{f'(x)\}^2}\,dx$。

例題 例題4　回転体の体積

曲線 $y=\sin x\ (0 \leqq x \leqq \pi)$ と x 軸で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

ヒント：回転体の断面は半径 $\sin x$ の円。$\sin^2 x$ は半角の公式で次数を下げて積分する。

例題 例題5　曲線の長さ

サイクロイド $x=a(t-\sin t),\ y=a(1-\cos t)\ (0 \leqq t \leqq 2\pi,\ a>0)$ の長さを求めよ。

ヒント：根号の中を半角の公式で完全平方にする。$\sqrt{A^2}=|A|$ なので符号を確かめる。

板書案 板書案

① 積分の計算	② 区分求積・面積	③ 体積・長さ
基本公式（微分の逆） 置換：$\displaystyle\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(t)\,dt$ 部分：$\displaystyle\int fg' = fg - \int f'g$ 定積分の置換は区間も変える	$\displaystyle\lim \frac{1}{n}\sum f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx$ 面積 $= \displaystyle\int (\text{上} - \text{下})\,dx$ 例3 $\displaystyle\int_1^e \log x\,dx = 1$	$\displaystyle V = \int_a^b S(x)\,dx$ 回転体 $\displaystyle V = \pi\int_a^b y^2\,dx$ $\displaystyle L = \int \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\,dt$ 例5 サイクロイド $8a$

まとめ まとめ

- 置換積分法は合成関数の微分法の逆、部分積分法は積の微分法の逆。定積分の置換では区間も取りかえる。
- 区分求積法 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx$ が、面積・体積・長さの公式の土台になる。
- 体積 $\displaystyle V = \int_a^b S(x)\,dx$、回転体 $\displaystyle V = \pi\int_a^b y^2\,dx$、曲線の長さ $\displaystyle L = \int \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt$。

確認 確認問題

1. $\displaystyle\int \frac{2x}{x^2+3}\,dx$ を求めよ。

   解答

2. $\displaystyle\int_0^{\pi} x\sin x\,dx$ を求めよ。

   解答

3. $y = \sqrt{x}\ (0 \leqq x \leqq 4)$ を x 軸のまわりに回転した立体の体積は？

   解答

HS-MATH3-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））